

Лабораторная работа №2

Тригонометрические ряды Фурье

Винокуров Григорий М3233

Вариант 24

Аналитическая часть:

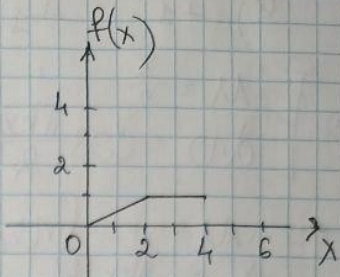
Лабораторная работа №2
Тригонометрические ряды Фурье

Часть 1. Аналитический метод

$$f(x) = \begin{cases} x/2, & x \in [0, 2) \\ 1, & x \in [2, 4] \end{cases}$$

$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x}{2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x}{2} = f(2) = 1$

f непрерывна на $[0, 4]$



① Общий ряд Фурье
по определению функции, определенной на $[0, 2l]$ с периодом $T = 2l$, тригонометрический ряд Фурье выглядит так:
$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \frac{\pi k x}{l} + b_k \sin \frac{\pi k x}{l} \right), \text{ где}$$
$$a_k = \frac{1}{l} \int_0^{2l} f(x) \cos \frac{\pi k x}{l} dx, \quad b_k = \frac{1}{l} \int_0^{2l} f(x) \sin \frac{\pi k x}{l} dx$$

т.к. у нас $2l = 4, l = 2 \Rightarrow$

$$a_k = \frac{1}{2} \int_0^4 f(x) \cos \frac{\pi k x}{2} dx, \quad b_k = \frac{1}{2} \int_0^4 f(x) \sin \frac{\pi k x}{2} dx$$

и вычислим коэффициенты.

① a_0 :
$$a_0 = \frac{1}{2} \int_0^4 f(x) dx = \frac{1}{2} \left(\int_0^2 \frac{x}{2} dx + \int_2^4 1 dx \right) =$$
$$= \frac{1}{2} \left(\frac{x^2}{4} \Big|_0^2 + x \Big|_2^4 \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{4}{4} - \frac{0}{4} + 4 - 2 \right) = \frac{3}{2}$$

② $a_k, k \geq 1$:
$$I_1 = \int_0^2 \frac{x}{2} \cos \frac{\pi k x}{2} dx, \quad I_2 = \int_2^4 \cos \frac{\pi k x}{2} dx \text{ и } a_k = \frac{1}{2}(I_1 + I_2)$$

стр. 1

Прогоняем:

$$a) I_1: I_1 = \int_0^2 \frac{x}{2} \cos \frac{\pi k x}{2} dx =$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \left[\begin{array}{l} u = \frac{x}{2} \quad du = \frac{1}{2} dx \\ dv = \cos \frac{\pi k x}{2} \quad v = \frac{2}{\pi k} \sin \frac{\pi k x}{2} \end{array} \right] &= \\ &= uv - \int v du = \frac{x}{2} \cdot \frac{2}{\pi k} \sin \frac{\pi k x}{2} \Big|_0^2 - \int_0^2 \frac{2}{\pi k} \sin \frac{\pi k x}{2} \cdot \frac{1}{2} dx = \\ &= \frac{x}{\pi k} \sin \frac{\pi k x}{2} \Big|_0^2 - \frac{1}{\pi k} \int_0^2 \sin \frac{\pi k x}{2} dx = \\ &= \frac{1}{\pi k} 2 \sin \pi k + \frac{2}{\pi^2 k^2} \cos \frac{\pi k x}{2} \Big|_0^2 = \\ &= 0 + \frac{2}{\pi^2 k^2} (\cos 2\pi k - 1) = \frac{2}{\pi^2 k^2} ((-1)^k - 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) I_2: I_2 &= \int_2^4 \cos \frac{\pi k x}{2} dx = \frac{2}{\pi k} \sin \frac{\pi k x}{2} \Big|_2^4 = \\ &= \frac{2}{\pi k} (\sin(2\pi k) - \sin \pi k) = 0 \end{aligned}$$

$$\text{т.о. } a_k = \frac{1}{2} I_1 = \boxed{\frac{(-1)^k - 1}{\pi^2 k^2}}$$

3) $b_k, k \geq 1$:

$$\textcircled{3} I_1 = \int_0^2 \frac{x}{2} \sin \frac{\pi k x}{2} dx, I_2 = \int_2^4 \sin \frac{\pi k x}{2} dx \text{ и } b_k = \frac{1}{2} (I_1 + I_2)$$

$$a) I_1: I_1 = \int_0^2 \frac{x}{2} \sin \frac{\pi k x}{2} dx =$$

$$\left[\begin{array}{l} u = \frac{x}{2} \quad du = \frac{1}{2} dx \\ dv = \sin \frac{\pi k x}{2} \quad v = -\frac{2}{\pi k} \cos \frac{\pi k x}{2} \end{array} \right] =$$

$$\begin{aligned} &= -\frac{x}{2} \cdot \frac{2}{\pi k} \cos \frac{\pi k x}{2} \Big|_0^2 + \frac{1}{\pi k} \int_0^2 \cos \frac{\pi k x}{2} dx = \\ &= -\frac{1 \cdot 2}{\pi k} (-1)^k + \frac{2}{\pi^2 k^2} \sin \pi k = 0 - \frac{2}{\pi k} (-1)^k = -\frac{2(-1)^k}{\pi k} \end{aligned}$$

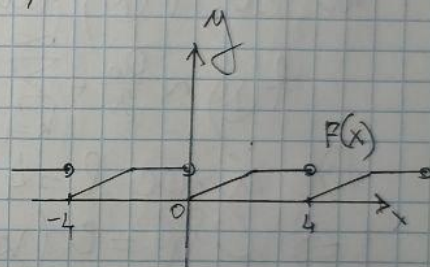
(ср. 2)

$$\begin{aligned}
 8) I_2: I_2 &= \int_2^4 \sin \frac{\pi k x}{2} dx = -\frac{2}{\pi k} \cos \frac{\pi k x}{2} \Big|_2^4 = \\
 &= -\frac{2}{\pi k} \left(1 - (-1)^k \right) \\
 \text{т.о. } b_k &= \frac{1}{2} \left(2 \cdot \frac{(-1)^k}{\pi k} + 2 \cdot \frac{(-1)^k}{\pi k} - \frac{2}{\pi k} \right) = \boxed{-\frac{1}{\pi k}} \\
 \text{тогда } f(x) &\sim \frac{3}{4} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{(-1)^k - 1}{\pi^2 k^2} \cos \frac{\pi k x}{2} - \frac{1}{\pi k} \sin \frac{\pi k x}{2} \right)
 \end{aligned}$$

④ Сумма ряда

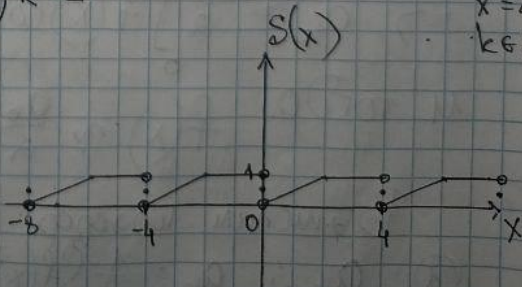
$\int F(x)$ - период. продолж. $f(x)$ с период. $T=4$.
 φ -ия $f(x)$ непрер. на $(0,4)$, но $F(x)$ имеет разрывы в точках вида $x=4k, k \in \mathbb{Z}$:

$$\begin{aligned}
 F(4k-0) &= 1 \\
 F(4k+0) &= f(0+0) = 0
 \end{aligned}$$



т.к. $F(x)$ - кусочно-линейная,
 то по Среднему $F(x)$ удобно
 условием Персидера на весь $\mathbb{R}$

тогда по Th Дирхле ряд Фурье $S(x) =$
 $= \frac{1}{2} (F(x+0) + F(x-0))$, $x_0 \in \mathbb{R}$, но в том, где нет
 разр., $S(x) = F(x)$. Тогда $S(x) = \begin{cases} F(x), & x \neq 4k \\ \frac{1}{2} (F(4k+0) + F(4k-0)), & x = 4k, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$
 $\Rightarrow S(x) = \begin{cases} F(x), & x \neq 4k \\ \frac{1}{2}, & x = 4k, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$



II) Ряд Фурье по косинусам

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & x \in [0, 4] \\ f(-x), & x \in [-4, 0] \end{cases} \text{ — продолжение } f$$

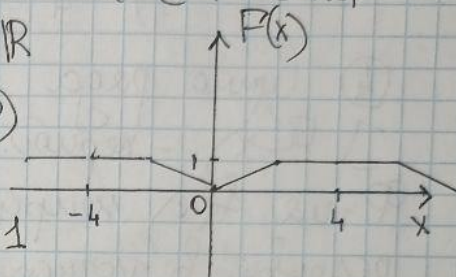
четным образом с периодом $T=8$ на $[-4, 4]$,
а дальше продолж. периодически с $T=8$ на
все $\mathbb{R}$ $F(x) = F(x+8) \forall x \in \mathbb{R}$

$$F(0-0) = F(0+0) = 0 = f(0+0)$$

$$F(4-0) = f(4-0) = 1$$

$$F(4+0) = F(-4+0) = f(4-0) = 1$$

т.е. $F(x)$ непрерывна на $\mathbb{R}$



$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \frac{\pi k x}{l} + b_k \sin \frac{\pi k x}{l} \right) \text{ на } [-l, l],$$

где у нас $l=4$. Тогда $b_k = \frac{1}{4} \int_{-4}^4 F(x) \sin \frac{\pi k x}{4} dx \Rightarrow$
 $\Rightarrow b_k = 0$ (как и ожидалось, так как $F(x)$ — четная функция)

$$a_k = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{\pi k x}{l} dx \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a_k = \frac{1}{4} \cdot 2 \int_0^4 F(x) \cos \frac{\pi k x}{4} dx, \text{ так как } F(x) \equiv f(x) \text{ на } [0, 4]$$

$$\Rightarrow a_k = \frac{1}{2} \int_0^4 f(x) \cos \frac{\pi k x}{4} dx$$

и тогда $f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos \frac{\pi k x}{4}$

Вычислим a_0 :

$$a_0 = \frac{1}{2} \int_0^4 f(x) dx = \frac{3}{2}$$

(ср. 4)

② $a_k, k \geq 1$:

$$I_1 = \int_0^2 \frac{x}{2} \cos \frac{\pi k x}{4} dx, I_2 = \int_2^4 \cos \frac{\pi k x}{4} dx \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a_k = \frac{1}{2}(I_1 + I_2)$$

a) I_1 : $I_1 = \int_0^2 \frac{x}{2} \cos \frac{\pi k x}{4} dx = \left[u = \frac{x}{2}, du = \frac{1}{2} dx \right]$
 $dv = \cos \frac{\pi k x}{4} dx, v = \frac{4}{\pi k} \sin \frac{\pi k x}{4}$

$$= \frac{x}{2} \cdot \frac{4}{\pi k} \sin \frac{\pi k x}{4} \Big|_0^2 - \int_0^2 \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{\pi k} \sin \frac{\pi k x}{4} dx = \frac{2}{\pi k} (2 \sin \frac{\pi k}{2} - 0) -$$

$$- \frac{2}{\pi k} \int_0^2 \sin \frac{\pi k x}{4} dx = \frac{4}{\pi k} \sin \frac{\pi k}{2} + \frac{8}{\pi^2 k^2} \cos \frac{\pi k x}{4} \Big|_0^2 =$$

$$= \frac{4}{\pi k} \sin \frac{\pi k}{2} + \frac{8}{\pi^2 k^2} (\cos \frac{\pi k}{2} - 1)$$

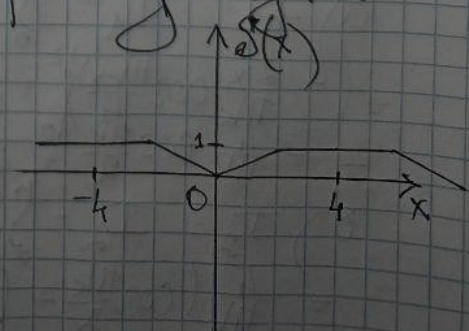
б) I_2 : $I_2 = \int_2^4 \cos \frac{\pi k x}{4} dx = \frac{4}{\pi k} \sin \frac{\pi k x}{4} \Big|_2^4 =$
 $= \frac{4}{\pi k} (\sin \frac{\pi k}{2} - \sin \frac{\pi k}{2}) = -\frac{4}{\pi k} \sin \frac{\pi k}{2}$

т.о. $a_k = \frac{1}{2} \left(\frac{4}{\pi k} \sin \frac{\pi k}{2} + \frac{8}{\pi^2 k^2} (\cos \frac{\pi k}{2} - 1) - \frac{4}{\pi k} \sin \frac{\pi k}{2} \right) =$
 $= \frac{4}{\pi^2 k^2} (\cos \frac{\pi k}{2} - 1)$

тогда $f(x) \sim \frac{3}{4} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4(\cos \frac{\pi k}{2} - 1)}{\pi^2 k^2} \cos \frac{\pi k x}{4}$

③ Сумма ряда

т.к. $F(x)$ - непрерывн. ф-ия и кусочно-линейная на $\mathbb{R}$, то по Π_n о равномерн. сход. ряда Фурье сумма ряда Фурье $S(x) \equiv F(x)$ на $\mathbb{R}$



сп.б

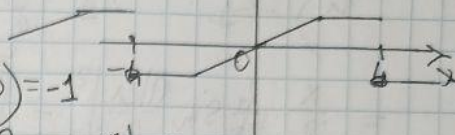
III) Ряд Фурье по синусам

$$f(x) = \begin{cases} f(x), & x \in [0, 4] \\ -f(x), & x \in [-4, 0) \end{cases} \quad \text{продолжение}$$

на $[-4, 4]$, а дальше на всю $\mathbb{R}$ с периодом $T=8$
в точк. $x=4k, k \in \mathbb{Z}$

$f(x)$ разрывна:

$$f(4-0)=1, f(4+0)=f(-4+0)=-1$$



$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \frac{\pi k x}{l} + b_k \sin \frac{\pi k x}{l} \right) \text{ на } [-l, l]$$

$$\text{и у нас } l=4. \text{ Тогда } a_k = \frac{1}{4} \int_{-4}^4 f(x) \cos \frac{\pi k x}{4} dx \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a_k = 0 \quad (\text{как интеграл от нечетн. ф-ции на симметр. отрезке})$$

от нечетн. ф-ции на симметр. отрезке

$$b_k = \frac{1}{4} \int_{-4}^4 f(x) \sin \frac{\pi k x}{4} dx \Rightarrow b_k = \frac{1}{4} \cdot 2 \int_0^4 f(x) \sin \frac{\pi k x}{4} dx,$$

$$\text{но } f(x) \equiv f(x) \text{ на } [0, 4] \Rightarrow b_k = \frac{1}{2} \int_0^4 f(x) \sin \frac{\pi k x}{4} dx$$

1) Возьмем коэфф $b_k, k \geq 1$:

$$\text{I}_1 = \int_0^4 \frac{x}{2} \sin \frac{\pi k x}{4} dx, \quad \text{I}_2 = \int_2^4 \sin \frac{\pi k x}{4} dx \Rightarrow$$

$$\Rightarrow b_k = \frac{1}{2} (\text{I}_1 + \text{I}_2)$$

$$\text{а) } \text{I}_1: \text{I}_1 = \int_0^4 \frac{x}{2} \sin \frac{\pi k x}{4} dx = \left[u = \frac{x}{2}, du = \frac{1}{2} dx \right] =$$

$$= \left(-\frac{2x}{\pi k} \cos \frac{\pi k x}{4} \right) \Big|_0^4 + \frac{2}{\pi k} \int_0^4 \cos \frac{\pi k x}{4} dx =$$

$$= -\frac{4}{\pi k} \cos \frac{\pi k}{2} + \frac{2}{\pi k^2} \left[\sin \frac{\pi k x}{4} \right]_0^4 =$$

$$\text{б) } \text{I}_2: \text{I}_2 = \int_2^4 \sin \frac{\pi k x}{4} dx = \left(-\frac{4}{\pi k} \cos \frac{\pi k x}{4} \right) \Big|_2^4 =$$

$$= \frac{4}{\pi k} \left(\cos \frac{\pi k}{2} - (-1)^k \right)$$

(стр. 6)

$$\text{т.о. } b_k = \frac{1}{2} \left(-\frac{4}{\pi k} \cos \frac{\pi k}{2} + \frac{8}{\pi^2 k^2} \sin \frac{\pi k}{2} + \frac{4}{\pi k} \cos \frac{\pi k}{2} - \frac{4 \cdot (-1)^k}{\pi k} \right) =$$

$$= \left[\frac{4}{\pi^2 k^2} \sin \frac{\pi k}{2} - \frac{2 \cdot (-1)^k}{\pi k} \right]$$

$$\text{т.о. } f(x) \sim \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{4}{\pi^2 k^2} \sin \frac{\pi k}{2} - \frac{2 \cdot (-1)^k}{\pi k} \right) \sin \frac{\pi k x}{4}$$

② Сумма ряда

т.к. $F(x)$ - кусочно-линейн, то по средств.

$F(x)$ удовн. условию Рундера на $\mathbb{R}$.

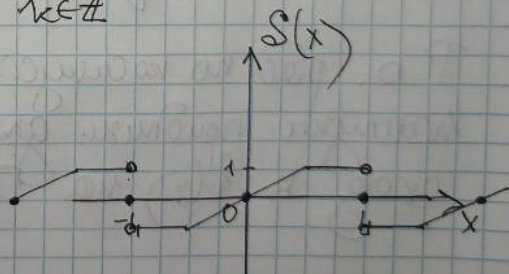
Поэтому по т.л. Дирихле сумма ряда Фурье

$$S(x_0) = \frac{1}{2} (F(x_0+0) + F(x_0-0)), \quad x_0 \in \mathbb{R}.$$

т.к. $F(x)$ непрер. на всех точк, кроме точек $x=4k, k \in \mathbb{Z}$,

$$\text{то } S(x) = \begin{cases} F(x), & x \neq 4k, k \in \mathbb{Z} \\ \frac{1}{2} (F(4k+0) + F(4k-0)), & x = 4k, k \in \mathbb{Z} \end{cases} \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow S(x) = \begin{cases} F(x), & x \neq 4k, k \in \mathbb{Z} \\ 0, & x = 4k, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$



Часть 2. Численный сер

II Как связаны сумма ряда и исходн. ф-ия?

По т.л. Дирихле во всех точк, где $f(x)$ удовн. услов. Рундера, ряд сх. к. $\frac{1}{2} (f(x+0) + f(x-0))$.

(ср. 7)

1) однужный ряд:
 $f(x)$ непрер. на $(0,4)$, а период. продолжим
 $P(x)$ с $T=4$ имеет разр. в $x=4k, k \in \mathbb{Z} \Rightarrow$
 $\Rightarrow S(x) = \begin{cases} f(x), & x \in (0,4) \\ \frac{1}{2}, & x=0, x=4 \end{cases}$

2) ряд по косинусам:
 четн. продолж. $P(x)$ с $T=8$ непрер. на $\forall x \in \mathbb{R}$ и
 кусочно-одно. По л. 0 равномер. сх. ряда Фурье
 получ., что $S(x) = f(x)$ на $[0,4]$

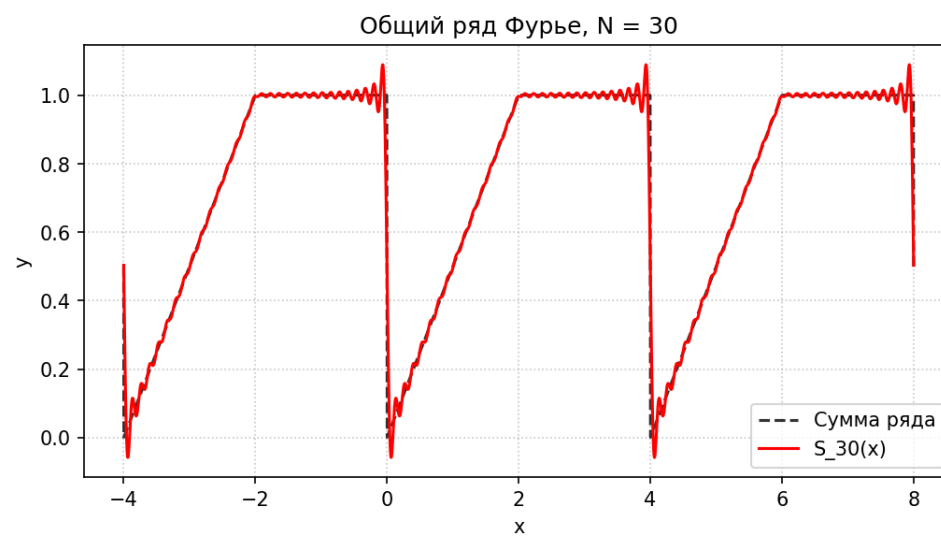
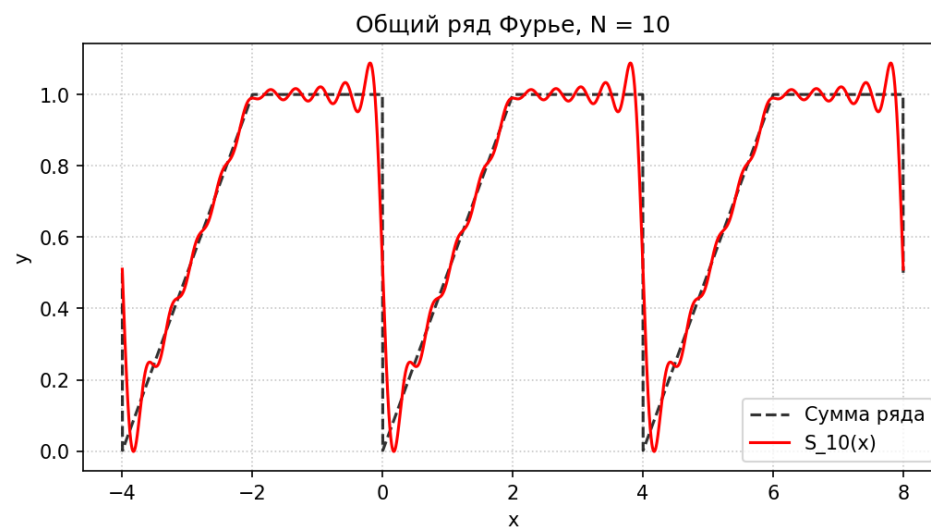
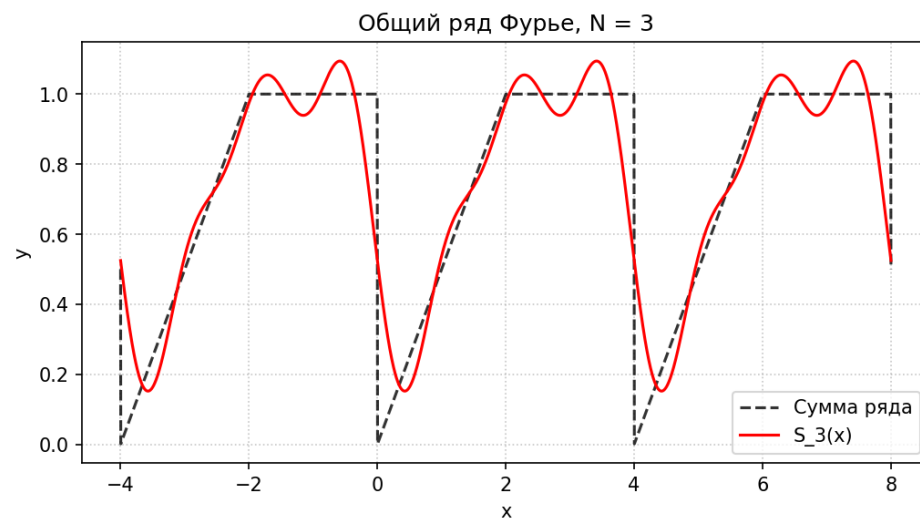
3) ряд по синусам:
 нечетн. продолж. $P(x)$ с $T=8$ непрер. на $(0,4)$ и
 разрывно в $x=4k, k \in \mathbb{Z} \Rightarrow$
 $\Rightarrow S(x) = \begin{cases} f'(x), & x \in (0,4) \\ 0, & x=0, x=4 \end{cases}$

Т.о. ряд по косинусам ~~лучше всего~~ является
 наилучш. приближ. для $f(x)$, т.к. он равномерно
 сход. к $f(x)$ на $[0,4]$

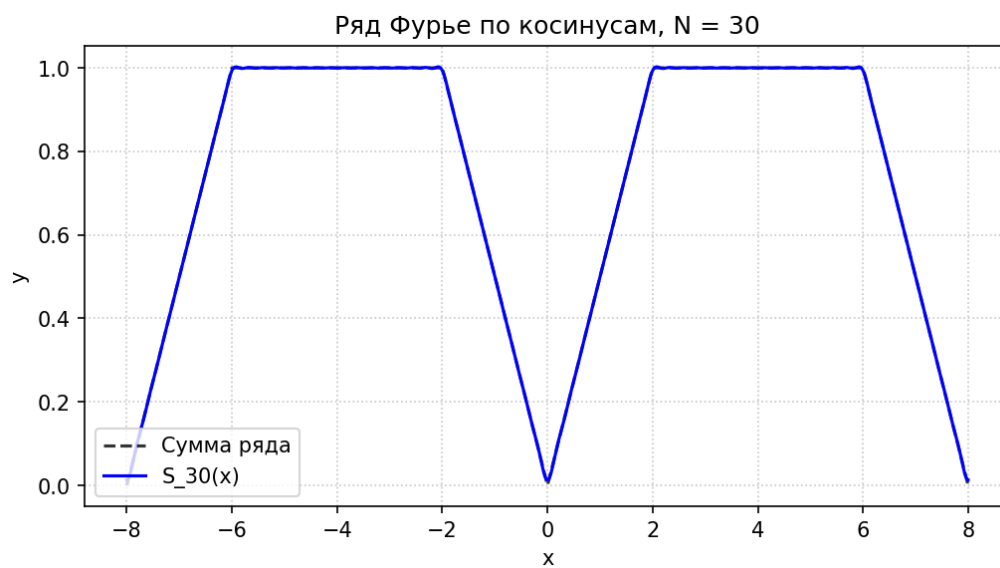
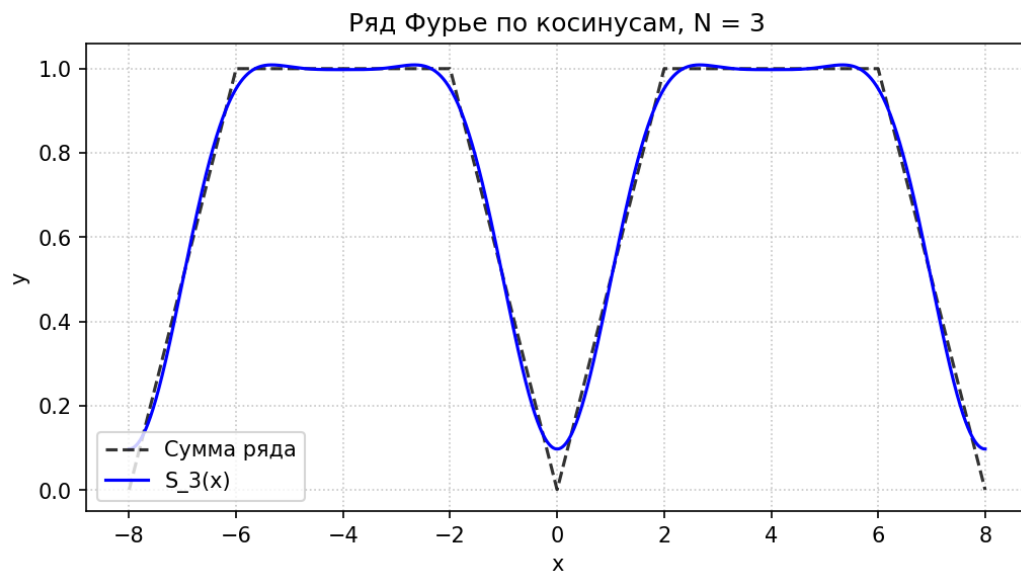
Численный метод:

Для каждого ряда(общего, по косинусам, по синусам) были взяты значения $N = 3, 10, 30$.

Общий ряд Фурье, графики:



Ряд Фурье по косинусам, графики:



Ряд Фурье по синусам, графики:

